CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

La transformation de Cayley

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $f(x) = \dfrac{1+ix}{1-ix}$.

1. Montrer que $f(x) = e^{2i\arctan x}$.
2. f est-elle injective ? surjective ?
3. Déterminer $f^{-1}(\mathbb{R})$ et $f(\mathbb{R})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $1 - ix \neq 0$ pour x réel.

Ce qu'on te demande. Décrire l'image de $\mathbb{R}$ par f.

Corrigé

1. Forme exponentielle

Le coup d'œil. On pose $x = \tan t$ et on multiplie par $\cos t$.

$f(\tan t) = e^{2it}$, soit $f(x) = e^{2i\arctan x}$.

2. Injective, pas surjective

Le coup d'œil. $2t \in]-\pi, \pi[$, intervalle de longueur $< 2\pi$.

$e^{2it} = e^{2is}$ avec $2t, 2s \in]-\pi, \pi[$ donne $t = s$: injective. $|f(x)| = 1$: pas surjective sur $\mathbb{C}$.

3. Les ensembles

Le coup d'œil. Réel de module 1 *:* ± 1.

$f(x) \in \mathbb{R} \iff e^{2it} = \pm 1 \iff 2t \in \{0\}$ (car $|2t| < \pi$) : $f^{-1}(\mathbb{R}) = \{0\}$.

$$f(\mathbb{R}) = \mathbb{U} \setminus \{-1\}.$$

-1 correspondrait à $x = \pm\infty$. C'est la version complexe du paramétrage rationnel du cercle.

Le piège

Oublier que -1 n'est pas atteint.

La méthode

$\frac{1+ix}{1-ix}$: poser $x = \tan t$ pour obtenir une exponentielle.

Rappels de cours utilisés

- **Paramétrer par l'arc tangente.** Pour $x \in \mathbb{R}$, $t = \arctan x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et $x = \tan t$:

$$\frac{1+ix}{1-ix} = \frac{\cos t + i \sin t}{\cos t - i \sin t} = e^{2it}.$$